

Zaawansowane systemy baz danych

Projekt 1 - Etap 1 - Case Study

Prosty system kadrowy

Kamil Fryszkowski
319037

12 października 2025

1 Wstęp

Na początku chciałbym nadmienić, że to case study jest przemyślane na tyle, by spełniało minimalne wymagania projektu. W trakcie budowy już samego systemu zapewne zostanie on rozbudowany.

2 Ogólny opis systemu

Prosty system kadrowy ma wspierać dział HR w zarządzaniu pracownikami w przedsiębiorstwie, które składać się może z wielu spółek.

Baza danych przechowuje informacje na temat struktury organizacyjnej firmy (spółki, działy, stanowiska), danych osobowych pracowników (zatrudnianych standardowo) i podmiotów zewnętrznych (np. kontraktorów, podwykonawców), czasie pracy pracowników, ich urlopach a także historii zatrudnienia i dokumentacji pracowniczej (np. umowy o pracę, wnioski urlopowe, CV i inne). W ramach danych podmiotów zewnętrznych przechowywane będą ich dane biznesowe, a także wystawiane faktury za wykonane usługi.

Każdy pracownik przypisany musi być do konkretnej spółki, do konkretnego działu i stanowiska. Jeśli pracownik zmieniał w trakcie pracy stanowiska, działy bądź spółki to takie zmiany odnotowywane są w ramach historii zatrudnienia. System pełni też funkcję rejestracji czasu pracy, dzięki czemu można notować liczbę przepracowanych godzin, a także rejestrować urlopy i składać wnioski urlopowe, co ostatecznie prowadzi do generowania raportów dotyczących frekwencji, wykorzystywania urlopów, przepracowanych nadgodzin itp.

3 Opis bazodanowy

3.1 Użytkownicy i ich role

- **Administrator**

Administrator ma dostęp do wszystkich danych w systemie, ale przede wszystkim w ramach tego systemu administrator może tworzyć nowych użytkowników, zmieniać uprawnienia istniejącym, edytować tabele słownikowe, tworzyć nowe działy i spółki,

- **Kierownik działu**

Kierownik działu ma uprawnienia do przeglądania czasu pracy, urlopów i akceptacji wniosków urlopowych pracowników w swoim dziale.

- Technicznie rozwiązane to zostanie tak, że będzie kilka uprawnień (np. Kierownik IT, Kierownik HR etc).
- Każda takie uprawnienie będzie miało albo dedykowany widok, który będzie ograniczał dostęp, lub zostanie zaimplementowany [RLS](#)

- **Pracownik HR**

Pracownik HR ma podstawowy CRUD do większości tabeli związanych z pracownikiem, to znaczy może tworzyć pracownika, przypisywać mu stanowisko, wyciągać i modyfikować jego informacje, dodawać dokumenty i składać wnioski urlopowe (w założeniu pracownik składa papierowy wniosek do działu HR, a pracownik HR wprowadza do systemu taki wniosek)

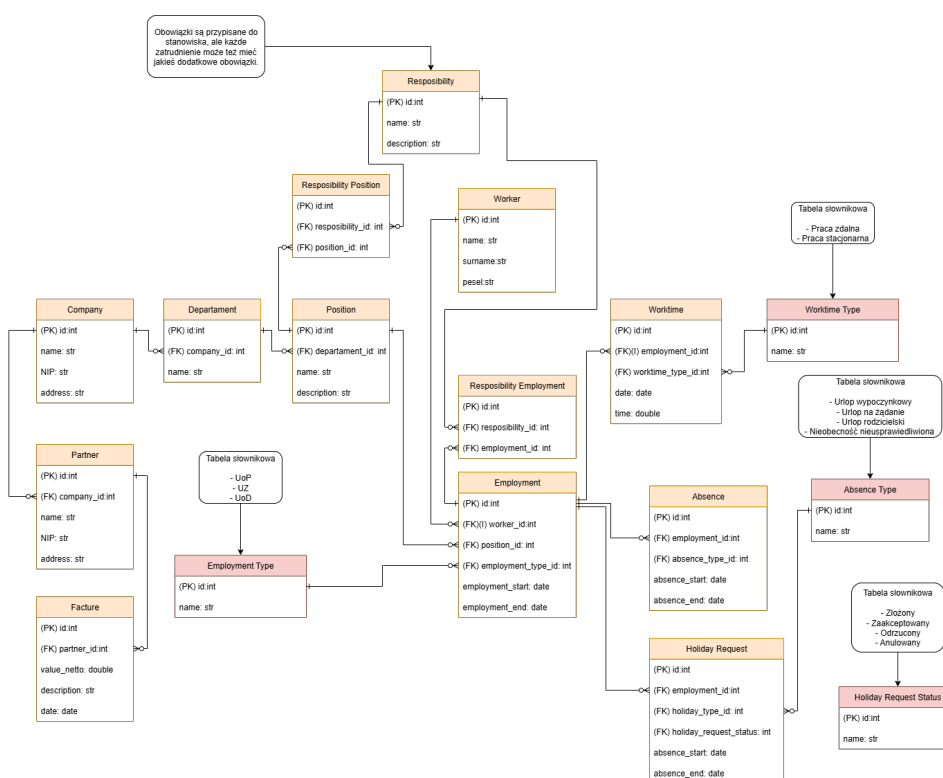
- **Pracownik**

Pracownik może przeglądać swoje urlopy, wnioski urlopowe, a także rejestrować czas pracy

3.2 Wybór SZBD

Wybór systemu zarządzania bazą danych pada na MS SQL, ze względu na moje doświadczenie zawodowe w nim, a także fakt że na wszystkich moich komputerach mam zainstalowany i skonfigurowany SQL Server Management Studio.

3.3 Diagram ERD



Rysunek 1: Diagram ERD systemu

3.4 Planowane indeksy

- **Indeks na kolumnie 'employment_id' w tabeli 'Worktime'**

Indeks dla szybkiego wyszukiwania wpisów czasu pracy powiązanych z konkretnym zatrudnieniem

- **Indeks na kolumnie 'worker_id' w tabeli 'Employment'**

Indeks dla szybkiego wyszukiwania zatrudnień pracownika

3.5 Planowane "nietrywialne" widoki

- **Miesięczny raport frekwencji i nadgodzin**

Pokazuje, ilu pracowników wyrobiło w danym miesiącu godzin, czy wyrobił lub przekroczył normę (wyliczaną dynamicznie na podstawie miesiąca!), a także jego nieobecności w pracy

- **Wnioski urlopowe oczekujące na akceptację kierownika**
Pokazuje wnioski urlopowe złożone, ale nie rozpatrzone